VLSM e sumarização

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 18 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Planear endereçamento com máscaras de tamanho variável
- ✓ Evitar sobreposição de sub-redes
- ✓ Sumarizar rotas

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (5 min).	**2** **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.	**3** **Faça os exercícios** da pág. 5.	**4** **Confira as soluções** na pág. 9.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 7 de 9 — Dividir uma rede em sub-redes (borrowing bits)**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O que é VLSM 2
2. Exemplo resolvido: Plano para 192.168.50.0/24 2
3. Sumarização (supernetting) 2
4. Termos técnicos 3
5. Exercícios para fazer 5
6. Quiz 8
7. Soluções 9
8. Referências bibliográficas 12

1. O que é VLSM

VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar máscaras diferentes dentro do mesmo bloco, dando a cada rede apenas o tamanho de que precisa. Regra de ouro: **atribuir primeiro as redes maiores**.

2. Exemplo resolvido: Plano para 192.168.50.0/24

EXEMPLO RESOLVIDO

Necessidades: Vendas 100 hosts, TI 50, Gestão 20, 2 ligações WAN de 2 hosts.

1. Vendas (100) → /25 (126) → **192.168.50.0/25** (.1–.126)
2. TI (50) → /26 (62) → **192.168.50.128/26** (.129–.190)
3. Gestão (20) → /27 (30) → **192.168.50.192/27** (.193–.222)
4. WAN 1 → /30 → **192.168.50.224/30** (.225–.226)
5. WAN 2 → /30 → **192.168.50.228/30** (.229–.230)

Sobra 192.168.50.232 a .255 para crescer.

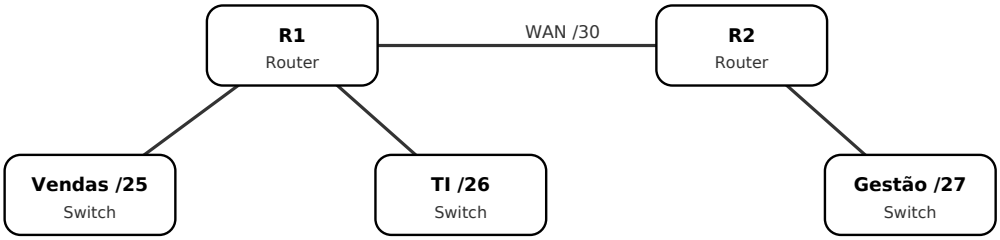


Figura: Cada rede recebe uma máscara à medida.

3. Sumarização (supernetting)

Juntar várias redes contíguas numa só rota reduz o tamanho das tabelas. Escreva as redes em binário e conte os bits iguais à esquerda.

Ex.: 172.16.0.0/24, 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24, 172.16.3.0/24 → o 3.º octeto vai de 00000**00** a 00000**11**: 22 bits iguais → **172.16.0.0/22**.

ATENÇÃO

Sobreposição: 10.0.0.0/25 e 10.0.0.64/26 sobrepõem-se (.64 a .127 pertencem às duas). O IOS recusa configurar sub-redes sobrepostas em interfaces diferentes do mesmo router (% ... overlaps with ...).

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

VLSM (Variable Length Subnet Mask (máscara de sub-rede de comprimento variável)) — Técnica de usar máscaras de tamanhos diferentes dentro da mesma rede, para não desperdiçar endereços. Exemplo: Uma ligação entre 2 routers usa /30 e a LAN de 100 PCs usa /25, tudo a partir do mesmo /24.

Sumarização (summarization / agregação de rotas) — Juntar várias redes numa única rota maior, para encolher a tabela de encaminhamento. Exemplo: 192.168.0.0/24 a 192.168.3.0/24 resumem-se em 192.168.0.0/22.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Variável — Nome que guarda um valor num programa. Exemplo: Em Python, ip = "10.0.0.1" guarda o endereço na variável ip.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

WAN (Wide Area Network (rede alargada)) — Rede que liga locais distantes, como cidades ou países, normalmente usando um operador. Exemplo: A ligação entre a sede em Luanda e a filial no Huambo é uma WAN.

Sistema binário — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16…). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 (8+4+0+1).

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Octeto — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

IOS (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Uma sala precisa de **17 hosts**. Qual é o **maior prefixo** (a rede mais pequena) que chega?

Cálculos e resposta: _____

_____

_____

_____

2. O que significa **Bit** (binary digit (dígito binário))?

☐ **A)** Acesso à Internet pelas redes de telemóvel.

☐ **B)** O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual.

☐ **C)** A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

☐ **D)** Organização que cria as normas da Internet, publicadas em documentos chamados RFC.

3. Uma sala precisa de **367 hosts**. Qual é o **maior prefixo** (a rede mais pequena) que chega?

Cálculos e resposta: _____

_____

_____

_____

4. Desenhe a rede lógica com VLSM a partir de **192.168.1.0/24** (das maiores para as mais pequenas; as ligações WAN /30 ficam no fim): Wi-Fi visitantes 54 hosts, Receção 16 hosts, Urgência 7 hosts, Contabilidade 3 hosts. Qual é o **gateway** (1.º endereço útil) de **Wi-Fi visitantes**?

[Diagrama da rede: veja-o na app; os dados estão no enunciado.]

Cálculos e resposta: _____

5. O que quer dizer a sigla **Sub-rede**?

- ☐ **A)** subnet
- ☐ **B)** Command Line Interface (interface de linha de comandos)
- ☐ **C)** ECMP — Equal-Cost Multi-Path
- ☐ **D)** Variable Length Subnet Mask (máscara de sub-rede de comprimento variável)

6. Desenhe a rede lógica com VLSM a partir de **172.16.0.0/24** (das maiores para as mais pequenas; as ligações WAN /30 ficam no fim): Armazém 39 hosts, Produção 42 hosts, Sala de aulas 20 hosts, Vendas 21 hosts. Qual é o **gateway** (1.º endereço útil) de **Vendas**?

[Diagrama da rede: veja-o na app; os dados estão no enunciado.]

Cálculos e resposta: _____

7. Dividiu **172.16.0.0/16** em sub-redes **/22**. Qual é o endereço da **7.ª** sub-rede?

Cálculos e resposta: _____

8. Uma sala precisa de **9 hosts**. Qual é o **maior prefixo** (a rede mais pequena) que chega?

Cálculos e resposta: _____

9. Dividiu **10.0.0.0/16** em sub-redes **/19**. Qual é o endereço da **8.ª** sub-rede?

Cálculos e resposta: _____

10. Desenhe a rede lógica com VLSM a partir de **172.16.0.0/24** (das maiores para as mais pequenas): Armazém 20 hosts, Contabilidade 3 hosts, Laboratório 6 hosts, Vendas 6 hosts. Qual é o **endereço de rede** de **Armazém**?

[Diagrama da rede: veja-o na app; os dados estão no enunciado.]

Cálculos e resposta: _____

6. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Ao planear com VLSM, por onde começar?

- ☐ **A)** Pelas redes menores
- ☐ **B)** Pelas ligações WAN
- ☐ **C)** Pelas redes maiores
- ☐ **D)** Por ordem alfabética

2. Que prefixo é o ideal para uma ligação ponto a ponto entre dois routers (sem /31)?

- ☐ **A)** /24
- ☐ **B)** /29
- ☐ **C)** /30
- ☐ **D)** /32

3. Sumarize 10.1.4.0/24, 10.1.5.0/24, 10.1.6.0/24 e 10.1.7.0/24.

- ☐ **A)** 10.1.4.0/22
- ☐ **B)** 10.1.0.0/21
- ☐ **C)** 10.1.4.0/23
- ☐ **D)** 10.1.4.0/21

4. 192.168.1.0/26 e 192.168.1.32/27 sobrepõem-se.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Soluções

Exercícios

1. Resposta: /27 ou 27

Procure o menor número de bits de host h com $2^h - 2 \geq 17$:

h	2^h − 2	Chega?
4	14	não
5	30	**sim**

h = 5 → prefixo = 32 − 5 = **/27** (máscara 255.255.255.224, 30 hosts).

2. Resposta: C) A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

Bit: A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

3. Resposta: /23 ou 23

Procure o menor número de bits de host h com $2^h - 2 \geq 367$:

h	2^h − 2	Chega?
8	254	não
9	510	**sim**

h = 9 → prefixo = 32 − 9 = **/23** (máscara 255.255.254.0, 510 hosts).

4. Resposta: 192.168.1.1 ou 192.168.1.1

1. Ordene as sub-redes da maior para a mais pequena.
2. Para cada uma, escolha o prefixo com $2^h - 2 \geq$ hosts.
3. Atribua os blocos seguidos, sem buracos, a começar em 192.168.1.0.

Sub-rede	Hosts pedidos	Prefixo	Rede	Gateway (1.º)	Último host	Broadcast
Wi-Fi visitantes	54	/26	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.62	192.168.1.63
Receção	16	/27	192.168.1.64	192.168.1.65	192.168.1.94	192.168.1.95
Urgência	7	/28	192.168.1.96	192.168.1.97	192.168.1.110	192.168.1.111
Contabilidade	3	/29	192.168.1.112	192.168.1.113	192.168.1.118	192.168.1.119
WAN R1–R2	2	/30	192.168.1.120	192.168.1.121	192.168.1.122	192.168.1.123
WAN R1–R3	2	/30	192.168.1.124	192.168.1.125	192.168.1.126	192.168.1.127

[Diagrama: veja-o na app.]

5. Resposta: A) subnet

Sub-rede = subnet. Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host.

6. Resposta: 172.16.0.161 ou 172.16.0.161

1. Ordene as sub-redes da maior para a mais pequena.
2. Para cada uma, escolha o prefixo com $2^h - 2 \geq$ hosts.
3. Atribua os blocos seguidos, sem buracos, a começar em 172.16.0.0.

Sub-rede	Hosts pedidos	Prefixo	Rede	Gateway (1.º)	Último host	Broadcast
Armazém	39	/26	172.16.0.0	172.16.0.1	172.16.0.62	172.16.0.63
Produção	42	/26	172.16.0.64	172.16.0.65	172.16.0.126	172.16.0.127
Sala de aulas	20	/27	172.16.0.128	172.16.0.129	172.16.0.158	172.16.0.159
Vendas	21	/27	172.16.0.160	172.16.0.161	172.16.0.190	172.16.0.191
WAN R1–R2	2	/30	172.16.0.192	172.16.0.193	172.16.0.194	172.16.0.195
WAN R1–R3	2	/30	172.16.0.196	172.16.0.197	172.16.0.198	172.16.0.199

[Diagrama: veja-o na app.]

7. Resposta: 172.16.24.0 ou 172.16.24.0/22

Cada /22 tem 1024 endereços (2^{10}). As sub-redes avançam de 1024 em 1024 (de 4 em 4 no 3.º octeto):

Sub-rede	Rede	Broadcast
1.ª	172.16.0.0/22	172.16.3.255
2.ª	172.16.4.0/22	172.16.7.255
3.ª	172.16.8.0/22	172.16.11.255
4.ª	172.16.12.0/22	172.16.15.255
5.ª	172.16.16.0/22	172.16.19.255
6.ª	172.16.20.0/22	172.16.23.255
7.ª	172.16.24.0/22	172.16.27.255
8.ª	172.16.28.0/22	172.16.31.255

8. Resposta: /28 ou 28

Procure o menor número de bits de host h com $2^h - 2 \geq 9$:

h	2^h − 2	Chega?
3	6	não
4	14	**sim**

h = 4 → prefixo = 32 − 4 = **/28** (máscara 255.255.255.240, 14 hosts).

9. Resposta: 10.0.224.0 ou 10.0.224.0/19

Cada /19 tem 8192 endereços (2^{13}). As sub-redes avançam de 8192 em 8192 (de 32 em 32 no 3.º octeto):

Sub-rede	Rede	Broadcast
1.ª	10.0.0.0/19	10.0.31.255
2.ª	10.0.32.0/19	10.0.63.255
3.ª	10.0.64.0/19	10.0.95.255
4.ª	10.0.96.0/19	10.0.127.255
5.ª	10.0.128.0/19	10.0.159.255
6.ª	10.0.160.0/19	10.0.191.255
7.ª	10.0.192.0/19	10.0.223.255
8.ª	10.0.224.0/19	10.0.255.255

10. Resposta: 172.16.0.0 ou 172.16.0.0/27

1. Ordene as sub-redes da maior para a mais pequena.
2. Para cada uma, escolha o prefixo com $2^h - 2 \geq$ hosts.
3. Atribua os blocos seguidos, sem buracos, a começar em 172.16.0.0.

Sub-rede	Hosts pedidos	Prefixo	Rede	Gateway (1.º)	Último host	Broadcast
Armazém	20	/27	172.16.0.0	172.16.0.1	172.16.0.30	172.16.0.31
Contabilidade	3	/29	172.16.0.32	172.16.0.33	172.16.0.38	172.16.0.39
Laboratório	6	/29	172.16.0.40	172.16.0.41	172.16.0.46	172.16.0.47
Vendas	6	/29	172.16.0.48	172.16.0.49	172.16.0.54	172.16.0.55

[Diagrama: veja-o na app.]

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: C) Pelas redes maiores

Maiores primeiro evita fragmentar o espaço.

2. Resposta: C) /30

/30 tem exatamente 2 hosts úteis.

3. Resposta: A) 10.1.4.0/22

4 a 7 = 000001xx → 22 bits iguais.

4. Resposta: Verdadeiro

/26 vai de .0 a .63, que inclui .32–.63.

8. Referências bibliográficas

1. FULLER, V.; LI, T. RFC 4632: Classless Inter-domain Routing (CIDR). IETF, 2006.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.